Serverless

GDG on Campus AIOS

2025.05.08 이윤하

출처

[AWS 실전 노하우 #.1] 데모를 통해서 알아보는 AWS의 Serverless 서비스 [토크아이티, 박상운 Dev.Lead/리콘랩스]

https://talkit.tv/Event/2917

https://www.youtube.com/watch?v=r7hliHVPBig&t=3100s

람다 공식 문서

https://aws.amazon.com/ko/lambda/

Serverless 란?

Serverless

클라우드 환경에서

서버의 관리 없이

어플리케이션을 실행할 수 있는 모델

Serverless

(진짜) 필요한 만큼만 서비스를 제공하는 방법

== (True) On-Demand

Serverless

최소 단위



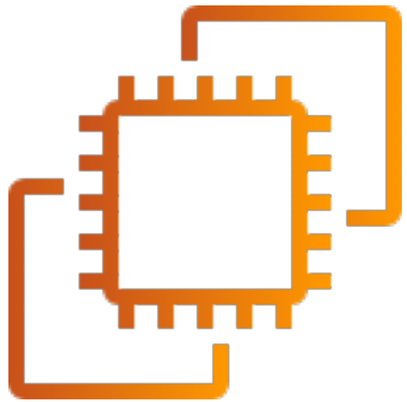


Serverless

최소 단위

```
function add(x,y)
{
    return x+y;
}
```

실행 시간: 0.01초



실제 소요시간: 5분

Serverless

최소 단위

```
function add(x,y)
{
    return x+y;
}
```

실행 시간: 0.01초

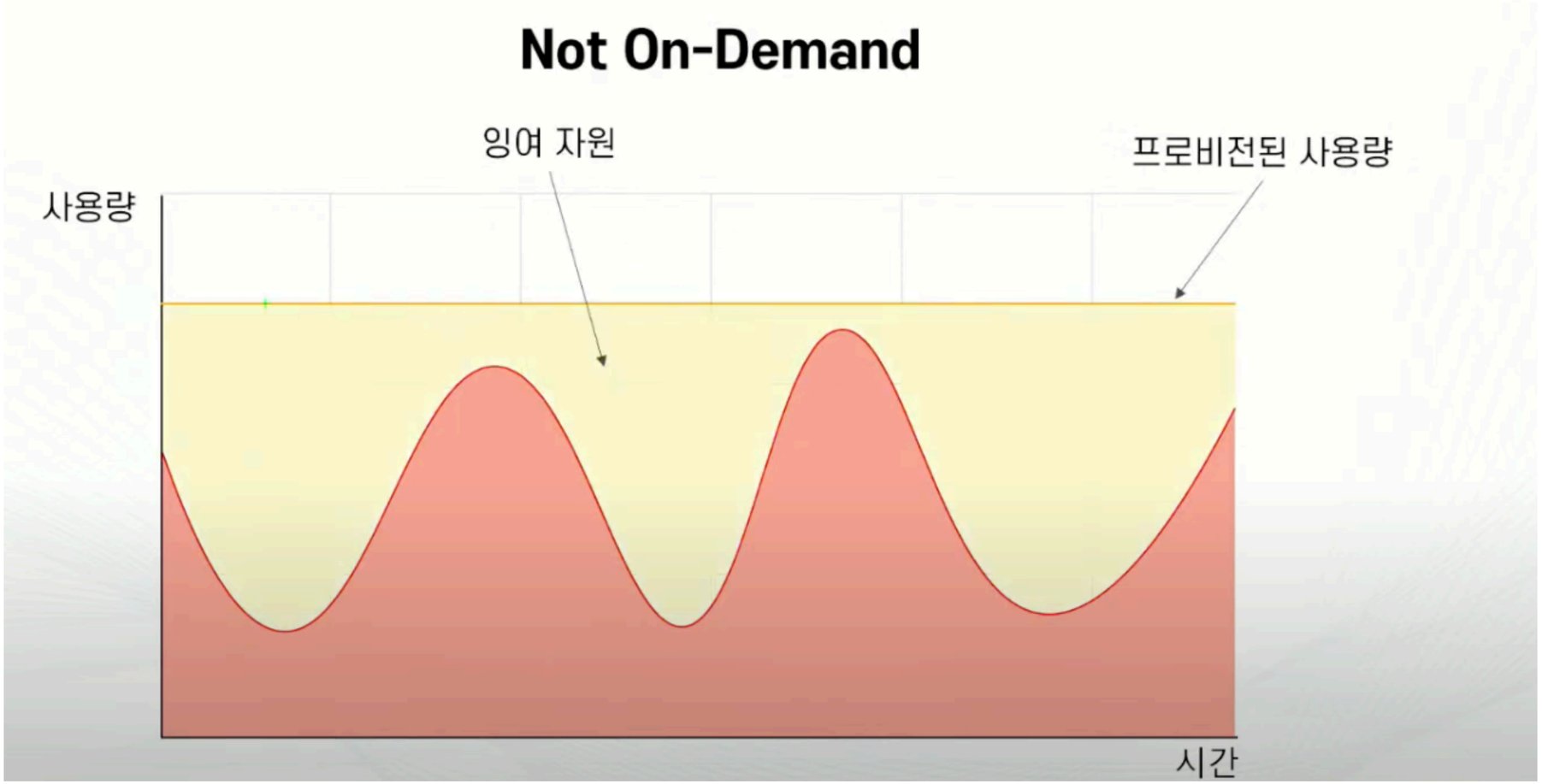


실제 소요시간: 0.01초

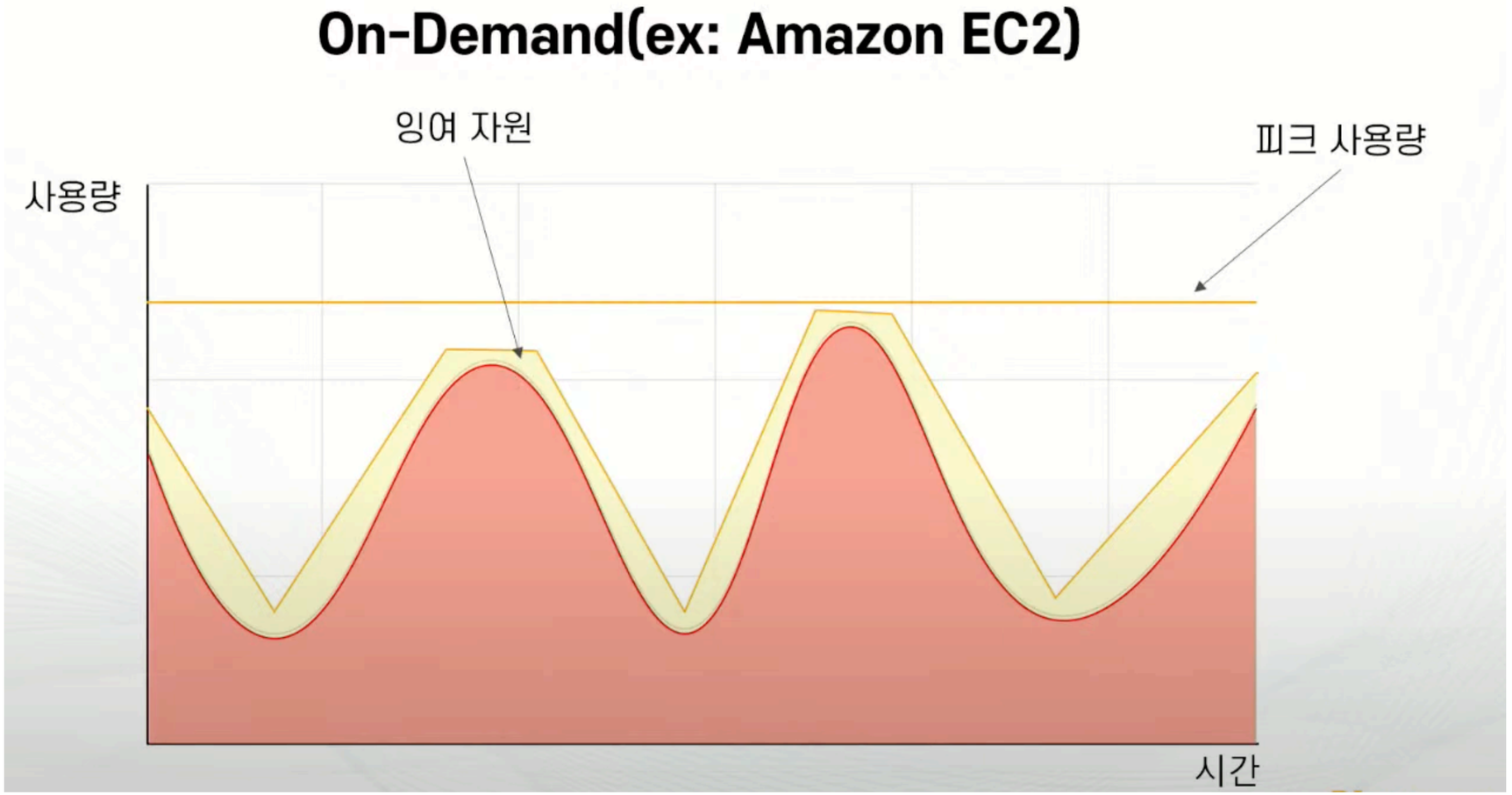
Serverless



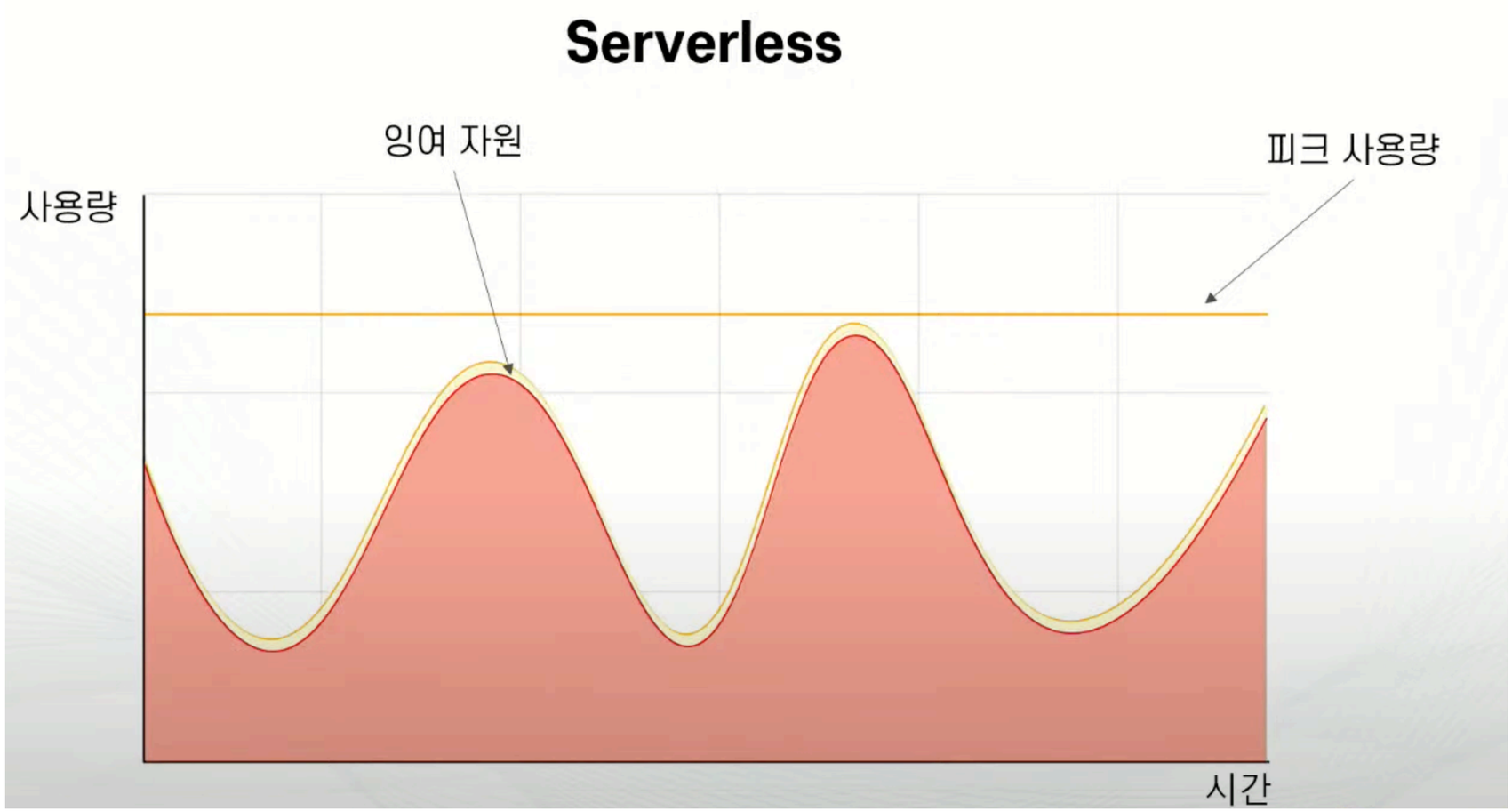
Serverless



Serverless



Serverless



Serverless vs Monolithic (Architecture)

Serverless	Monolithic
서버 인프라 관리 불필요	서버의 프로비전 및 관리 필요
함수/서비스 단위로 배포	어플리케이션/서버 단위로 배포
정확히 사용한 만큼만 비용 지불	사용한 만큼 이외에 최소 단위의 비용 지불
함수간/서비스간 느슨한 연결, 이벤트 기반	로직 간 강력한 연결
빠른 배포/롤백 속도	비교적 느린 배포/롤백 속도
복잡한 구성, 복잡한 아키텍처	단순한 구성, 단순한 아키텍처

AWS Lambda



"AWS Lambda는 서버를 프로비저닝 또는 관리하지 않고도 실제로 모든 유형의

애플리케이션 또는 백엔드 서비스에 대한 코드를 실행할 수 있는

이벤트 중심의 서버리스 컴퓨팅 서비스입니다."

AWS Lambda

최소단위: Millisecond 단위

비용: 사용량(x메모리) + 요청 횟수

호출 방식: 동기/비동기

지원 언어: Java, Go, Node.js, C#, Python, Ruby 등등

AWS Lambda

아키텍처	시간	요청
x86 요금		
처음 6십억GB-초/월	GB-초당 USD 0.0000166667	요청 1백만 건당 USD 0.20
다음 9십억GB-초/월	GB-초당 USD 0.000015	요청 1백만 건당 USD 0.20
다음 150억GB-초/월	GB-초당 USD 0.0000133334	요청 1백만 건당 USD 0.20
Arm 요금		
처음 75억GB-초/월	GB-초당 USD 0.0000133334	요청 1백만 건당 USD 0.20
다음 112억 5천GB-초/월	GB-초당 USD 0.0000120001	요청 1백만 건당 USD 0.20
다음 187억 5천GB-초/월	GB-초당 USD 0.0000106667	요청 1백만 건당 USD 0.20

이벤트 vs 명령

이벤트

생성 주체는 대상의 행동에 관심이 없음

많은 주체가 처리 가능

높은 확장성

주로 비동기 기반

명령

생성 주체가 대상의 행동을 가지고 관심을 기다림

대부분 명령 받은 주체가 처리

낮은 확장성

주로 동기 기반

이벤트 vs 명령

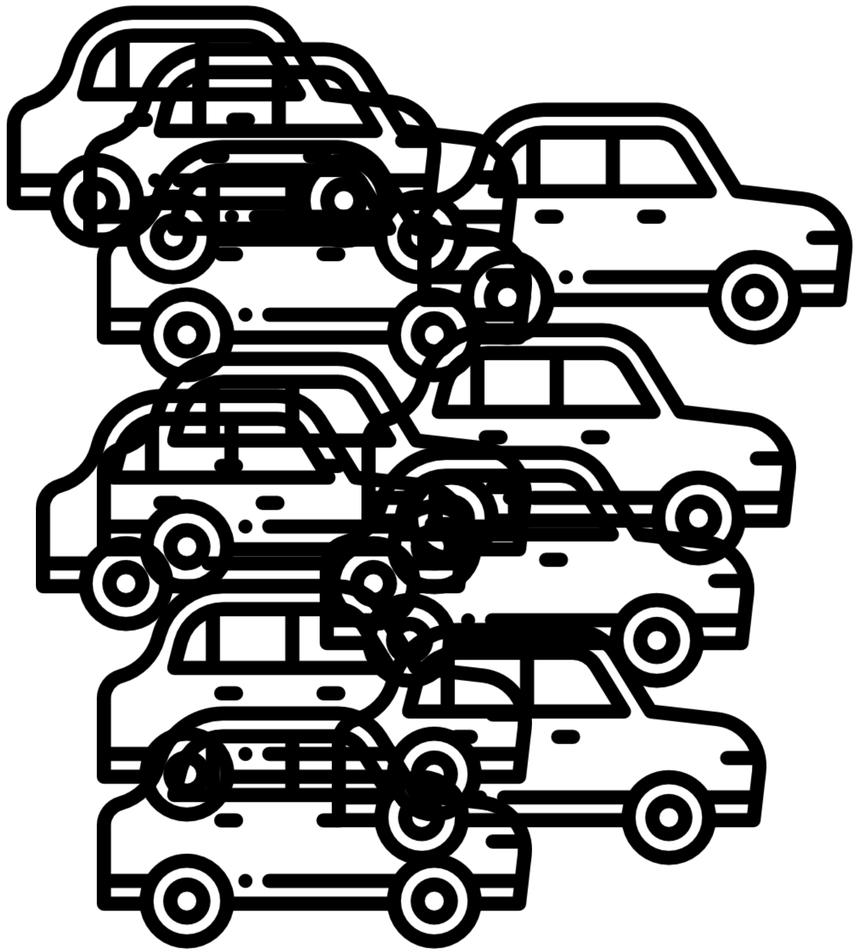


가도 되나요

ㄱㄱ

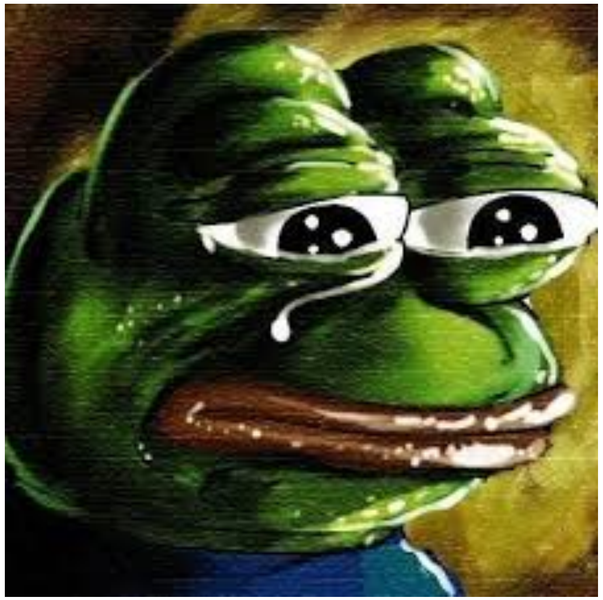


이벤트 vs 명령



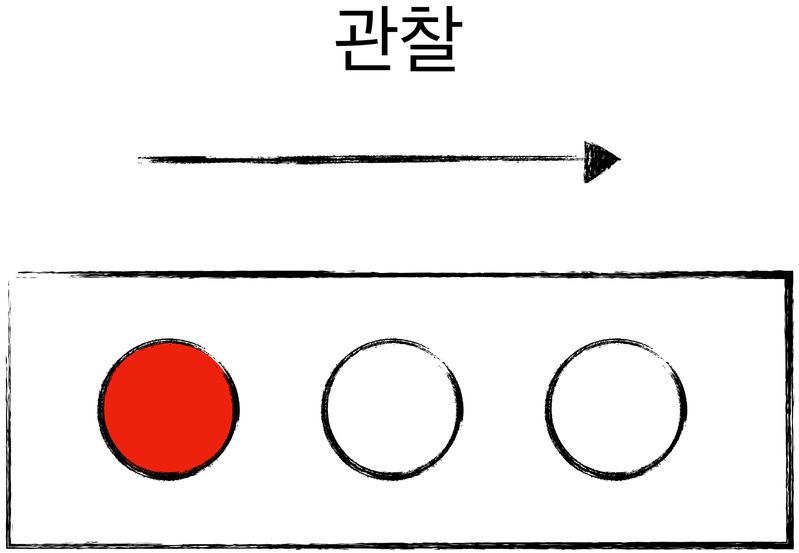
가도 되나요?

(집 가고싶다)

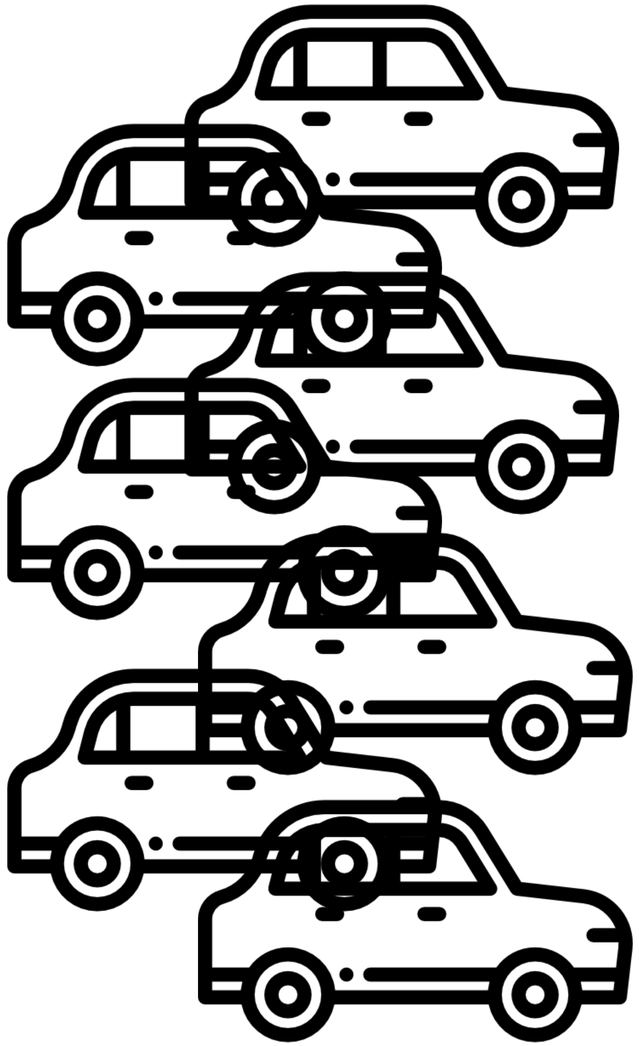


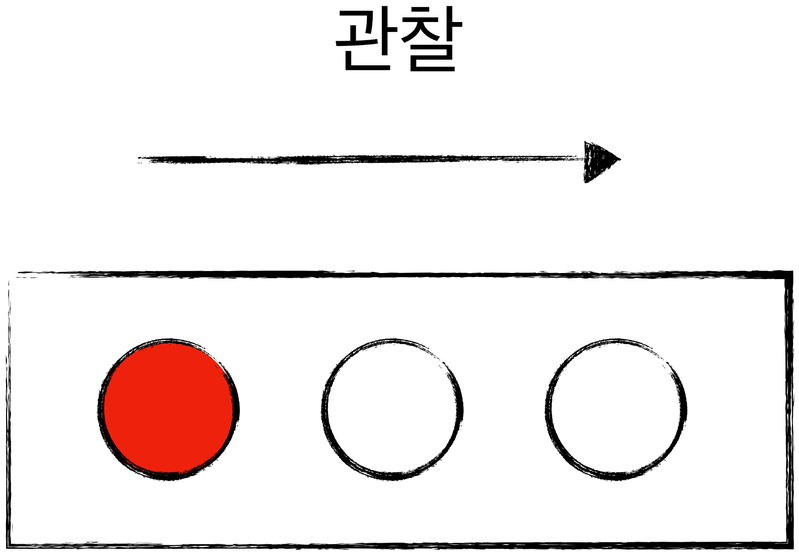
이벤트 vs 명령





이벤트 vs 명령





AWS 의 이벤트


```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ],
  "detail": {
    "LifecycleActionToken": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LifecycleHookName": "my-lifecycle-hook",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
    "NotificationMetadata": "additional-info"
  }
}
```

이벤트


이벤트 버스
~EC2 리붓
~온 프렘 서버 재부팅
~태그 변경
~콘솔 로그인
~EC2 종료
~유저 생성
~EC2 시작
~CodePipeline 상태 변경
~EC2 중지
~태그 변경
~코드커밋PR
~코드커밋 푸시
~스폿 인스턴스
규칙
Amazon EventBridge
Amazon SNS
Amazon SQS
AWS Lambda

실습 - 이미지 리사이징


Amazon S3
이미지 업로드
User
원본 이미지
객체 생성 이벤트
AWS Lambda
썸네일 생성
썸네일 이미지

AWS Lambda의 고려할 점

최대 실행시간: 15분

AWS Lambda는 Stateless, 즉 매번 초기화되기 때문에 상태를 저장할 수 없음

= 복잡한 워크플로우(ML)의 경우 복잡한 디커플링이 필요

용량 제한: 최대 10,240MB의 메모리

Cold Start / 동시성 이슈

관리/프로비전할 Lambda 함수가 많아질 수 있음